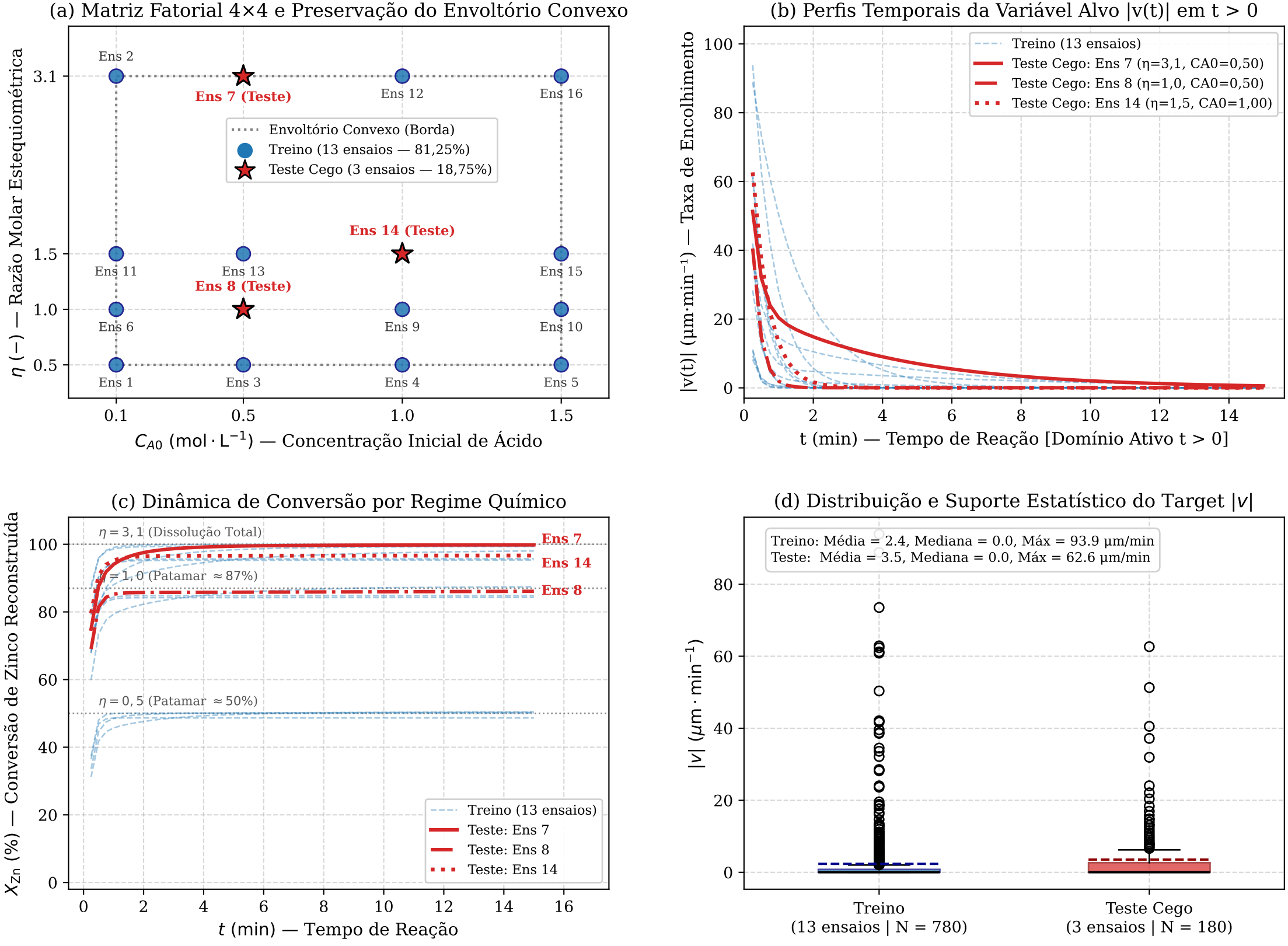

(a) Matriz Fatorial 4×4 e Preservação do Envoltório Convexo
Ens 2
Ens 7 (Teste)
Ens 12
Ens 16
Ens 14 (Teste)
Ens 11
Ens 13
Ens 15
Ens 8 (Teste)
Ens 6
Ens 9
Ens 10
Ens 1
Ens 3
Ens 4
Ens 5
Envoltório Convexo (Borda)
Treino (13 ensaios — 81,25%)
Teste Cego (3 ensaios — 18,75%)
η (−) — Razão Molar Estequiométrica
C_{A0} (mol · L^{-1}) — Concentração Inicial de Ácido
(b) Perfis Temporais da Variável Alvo |v(t)| em t > 0
Treino (13 ensaios)
Teste Cego: Ens 7 (η=3,1, CA0=0,50)
Teste Cego: Ens 8 (η=1,0, CA0=0,50)
Teste Cego: Ens 14 (η=1,5, CA0=1,00)
|v(t)| (μm·min⁻¹) — Taxa de Encolhimento
t (min) — Tempo de Reação [Domínio Ativo t > 0]
(c) Dinâmica de Conversão por Regime Químico
η = 3,1 (Dissolução Total)
η = 1,0 (Patamar ≈ 87%)
η = 0,5 (Patamar ≈ 50%)
Ens 7
Ens 14
Ens 8
Treino (13 ensaios)
Teste: Ens 7
Teste: Ens 8
Teste: Ens 14
X_{Zn} (%) — Conversão de Zinco Reconstruída
t (min) — Tempo de Reação
(d) Distribuição e Suporte Estatístico do Target |v|
Treino: Média = 2.4, Mediana = 0.0, Máx = 93.9 μm/min
Teste: Média = 3.5, Mediana = 0.0, Máx = 62.6 μm/min
|v| (μm · min⁻¹)
Treino
(13 ensaios | N = 780)
Teste Cego
(3 ensaios | N = 180)